BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TPHA ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Mã hiệu: **VS.MD.15.03** - Bản số: 01...

Ngày hiệu lực : 16/05/2024

BVĐ
PHÒNG QU
ĐÃ K

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
3,4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
6	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm TPHA định tính và định lượng từ bệnh phẩm máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Control cell: giếng chứng
- Test cell: giếng thử

5. NGUYÊN LÝ

- TPHA định tính là phương pháp để xác định có hay không có kháng thể TPHA trong huyết thanh người bệnh. Xét nghiệm này được thực hiện dựa trên nguyên lý của phản ứng ngưng kết hồng cầu thụ động phát hiện các kháng thể kháng vi khuẩn giang mai như IgG và IgM có trong huyết thanh (huyết tương) hoặc dịch não tủy của bệnh nhân: tế bào hồng cầu được gắn kháng nguyên xoắn khuẩn giang mai, khi cho tiếp xúc huyết thanh (huyết tương) của người bệnh giang mai sẽ bị ngưng kết.
- TPHA định lượng là xét nghiệm được chỉ định tiếp theo sau khi bệnh nhân đã có xét nghiệm "TPHA định tính" **Dương tính**, nhằm định lượng hiệu giá kháng thể kháng giang mai trong máu (Dương tính với tỷ lệ pha loãng huyết thanh cao nhất), nhằm sử dụng trong theo dõi hiệu quả sau điều trị.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

Ống nghiệm đựng bệnh phẩm máu, máy ly tâm, bô can

- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay, đầu côn, pipet

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử TPHA định tính và định lượng
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu lấy đựng vào ống nghiệm không chứa chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

mũ, đeo khẩu trang

- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Giếng 2 chứa mẫu bệnh phẩm với dung dịch tế bào không gắn kháng nguyên (Control cell) phải âm tính: tế bào lắng xuống đáy giếng thành một nút nhỏ (nồng độ pha loãng 1/80)
- Mẫu xét nghiệm chứng dương phải Dương tính
- Mẫu xét nghiệm chứng âm phải Âm tính

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

9.1. TPHA định tính

Các bước	Nội dung
Bước 1	Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
Bước 2	Lấy kit thử ra khỏi tủ lạnh. Để kit thử về nhiệt độ phòng
Bước 3	Lấy khay làm test (đảm bảo sạch, không có cặn bẩn). Pha loãng huyết thanh theo tỷ lệ 1/20 (190µl dung dịch pha loãng (R1)/10µl huyết thanh bệnh nhân) cho vào giếng 1 và trộn đều
Bước 4	Chuyển 25µl huyết thanh pha loãng từ giếng 1 sang các giếng 2 và giếng 3
Bước 5	Nhỏ 75µl dung dịch Control cell (dung dịch tế bào không gắn kháng nguyên) vào giếng 2 (độ pha loãng 1/80)
Bước 6	Nhỏ 75µl dung dịch Test cell (dung dịch tế bào gắn kháng nguyên) vào giếng 3 (độ pha loãng 1/80)
Bước 7	Lắc nhẹ khay nhựa trong 5 phút
Bước 8	Đậy khay nhựa lại và để nguyên ở nhiệt độ phòng 45-60 phút. Nhận định kết quả sau 45-60 phút *Chú ý: để khay nhựa tránh xa nhiệt, ánh sáng chiếu trực tiếp và bất cứ tác nhân rung động nào*
Bước 9	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

	hàng ngày.

9.2. TPHA định lượng

Các bước	Nội dung
Bước 1	Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
Bước 2	Lấy kit thử ra khỏi tủ lạnh. Để kit thử về nhiệt độ phòng
Bước 3	Lấy khay làm test (đảm bảo sạch, không có cặn bẩn). Pha loãng huyết thanh theo tỷ lệ 1/20 (190µl dung dịch pha loãng (R1)/10µl huyết thanh bệnh nhân) cho vào giếng 1 và trộn đều
Bước 4	Nhỏ 25µl dung dich pha loãng (R1) vào các giếng từ 4 đến 10
Bước 5	Chuyển 25µl huyết thanh pha loãng 1/20 từ giếng 1 sang các giếng 2 và giếng 3
Bước 6	Nhỏ 25µl huyết thành pha loãng vào giếng 4 trộn đều. Sau đó tiếp tục lấy 25µl của huyết thanh đã pha loãng từ giếng 4 và tiếp tục pha loãng tới giếng 10
Bước 7	Nhỏ 75µl dung dịch Control cell (dung dịch tế bào không gắn kháng nguyên) vào giếng 2 (độ pha loãng 1/80)
Bước 8	Nhỏ 75µl dung dịch Test cell (dung dịch tế bào gắn kháng nguyên) vào giếng 3 (độ pha loãng 1/80) và các giếng tiếp theo từ 4 đến 10
Bước 9	Lắc nhẹ khay nhựa trong 5 phút
Bước 10	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Đặt nhẹ nhàng khay nhựa lên mặt phẳng, đọc với nguồn sáng trực tiếp. So sánh hình thái ngưng kết của các mẫu thử với mẫu chứng Âm tính và chứng Dương tính, nhận định kết quả theo bảng sau:

Kết quả	Test cell	Control cell
Dương tính mạnh	Tế bào ngưng kết dàn mỏng toàn bộ đáy giếng	Tế bào lắng tạo thành nút nhỏ ở đáy giếng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Dương tính yếu	Tế bào ngưng kết dàn mỏng 1/3 đáy giếng	Tế bào lắng tạo thành nút nhỏ ở đáy giếng
Âm tính	Tế bào lắng xuống tạo thành nút nhỏ ở đáy giếng	Tế bào lắng tạo thành nút nhỏ ở đáy giếng
Không xác định	Tế bào lắng xuống giống hình cái nhẫn có viền đều xung quanh	Tế bào lắng tạo thành nút nhỏ ở đáy giếng
Phản ứng không đặc hiệu	Phản ứng dương tính	Phản ứng dương tính

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định
- Không để ánh áng trực tiếp chiếu vào
- Tránh để tác động rung khi đọc kết quả

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn sử dụng test TPHA

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TPHA ĐỊNH TÍNH

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm máu để lấy huyết thanh		
3	Lấy kit thử ra khỏi tủ lạnh. Để kit thử về nhiệt độ phòng Kiểm tra hạn sử dụng. Ghi mã nhận diện bệnh nhân lên khay làm test		
4	Hút vào giếng 1 trên khay làm test 190µl R1 + 10µl huyết thanh bệnh nhân và trộn đều		
5	Hút 25µl huyết thanh pha loãng từ giếng 1 sang giếng 2. Hút 75µl dung dịch R2 vào giếng 2, mix đều		
6	Hút 25µl huyết thanh pha loãng từ giếng 1 sang giếng 3. Hút 75µl dung dịch R1 vào giếng 2, mix đều		
7	Đậy khay nhựa lại và để nguyên ở nhiệt độ phòng 45-60 phút, tránh ánh sang trực tiếp và rung động. Nhận định kết quả sau 45-60 phút		
8	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TPHA ĐỊNH LƯỢNG

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm máu để lấy huyết thanh		
3	Lấy kit thử ra khỏi tủ lạnh. Để kit thử về nhiệt độ phòng Kiểm tra hạn sử dụng. Ghi mã nhận diện bệnh nhân lên khay làm test		
4	Hút vào giếng 1 trên khay làm test 190µl R1 + 10µl huyết thanh bệnh nhân và trộn đều		
5	Nhỏ 25µl R1 vào các giếng từ 4 đến 10		
6	Chuyển 25µl huyết thanh từ giếng 1 sang các giếng 2 và giếng 3		
7	Nhỏ 25µl huyết thành từ giếng 1 vào giếng 4 trộn đều. Tiếp tục lấy 25µl của huyết thanh đã pha loãng từ giếng 4 và nhỏ vào giếng 5. Lặp lại cho tới giếng 10		
8	Nhỏ 75µl R2 vào giếng 2 (độ pha loãng 1/80)		
9	Nhỏ 75µl R1 vào giếng 3 (độ pha loãng 1/80) và các giếng tiếp theo từ 4 đền 10		
10	Lắc nhẹ khay nhựa trong 5 phút		
11	Đậy khay nhựa lại và để nguyên ở nhiệt độ phòng 45-60 phút. Nhận định kết quả sau 45-60 phút *Chú ý: để khay nhựa tránh xa nhiệt, ánh sáng chiếu trực tiếp và bất cứ tác nhân rung động nào*		
Tổng điểm			